

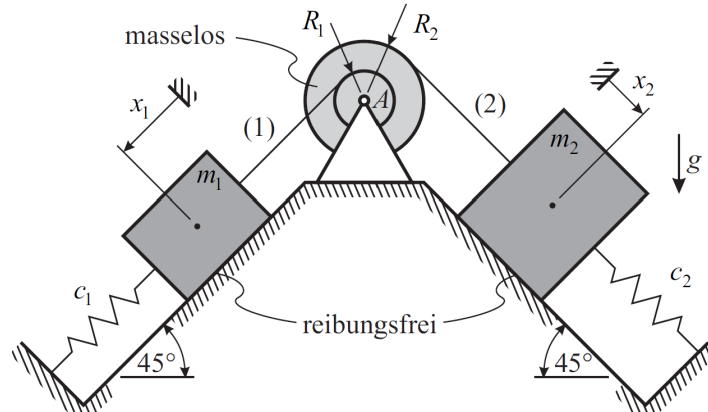
Technische Mechanik
151-0223-10

- Übung 11 -

Dr. Paolo Tiso

9. Dezember 2025

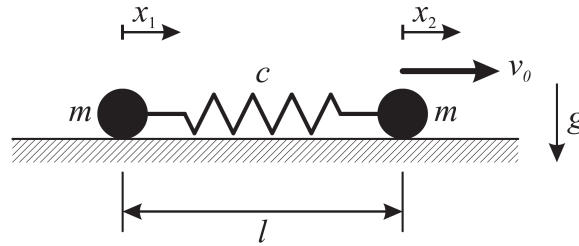
1. ¹ Zwei Körper mit den Massen m_1 bzw. m_2 sind gemäss Skizze mit einem Seil über eine masselose Doppelrolle mit den Radien R_1 und R_2 verbunden. Beide Körper sind mittels zweier Federn mit den Federsteifigkeiten c_1 bzw. c_2 an einer Wand befestigt. Beide Körper gleiten reibungsfrei entlang zweier um 45° geneigter Ebenen. Die Federn seien im Anfangszustand ($x_1 = 0$, $x_2 = 0$) ungespannt.



1. Bestimmen Sie den Freiheitsgrad des Systems.
2. Schneiden Sie beide Körper und die Rolle frei und führen Sie alle wirkenden Kräfte ein.
3. Stellen Sie die Gleichgewichtsbedingungen für die Rolle auf und bestimmen Sie den Zusammenhang zwischen den Seilkräften in den Seilabschnitten (1) und (2).
4. Formulieren Sie die Beziehungen zwischen den Federkräften und den gegebenen Koordinaten und stellen Sie die Bewegungsdifferentialgleichungen der beiden Körper bezüglich der gegebenen Koordinaten auf, ohne sie zu lösen.
5. Bestimmen Sie die kinematische Relation zwischen den Koordinaten x_1 und x_2 .
6. Es gelten die Verhältnisse: $m_2/m_1 = 1/2$, $R_2/R_1 = 2$ und $c_2/c_1 = 2$. Eliminieren Sie alle unbekannten Kräfte aus den Gleichungen und reduzieren Sie das Gleichungssystem auf möglichst wenige Gleichungen.

¹Aufgabe aus der Übungsserie 11 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

- 2.² Zwei Massenpunkte (Masse m) befinden sich auf einer reibungsfreien Horizontalebene und sind durch eine Feder (Federkonstante c , ungespannte Länge l) verbunden. Zur Zeit $t = 0$ (siehe Skizze) ist die Feder ungespannt, der linke Massenpunkt in Ruhe und der rechte Massenpunkt bewegt sich mit der Schnelligkeit v_0 .

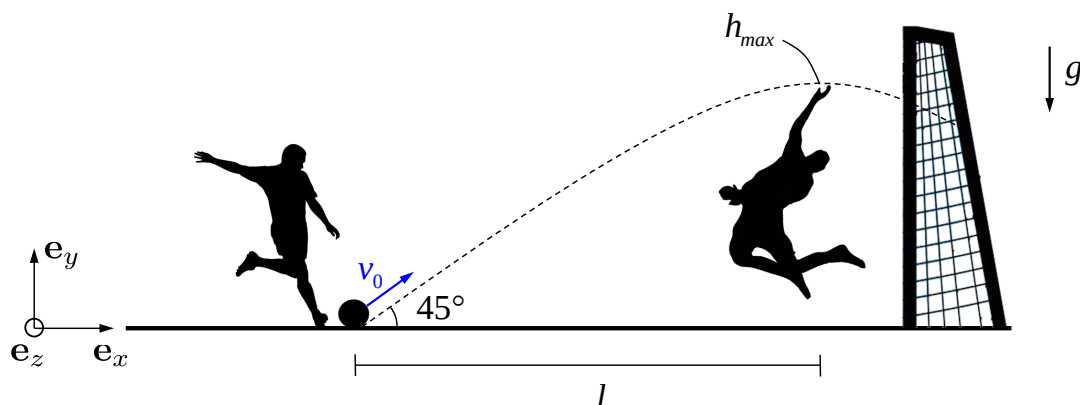


1. Formulieren Sie für beide Massen einzeln das Newtonsche Gesetz.
2. Bestimmen Sie die Bewegung der beiden Massenpunkte für die gegebenen Anfangsbedingungen.
3. Berechnen Sie die Federkraft in Funktion der Zeit.

Tipp: Die Bewegungsdifferentialgleichungen vereinfachen sich, wenn man die neuen Koordinaten $q_1 = x_1 + x_2$, $q_2 = x_2 - x_1$ verwendet.

²Aufgabe aus der Übungsserie 11 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.

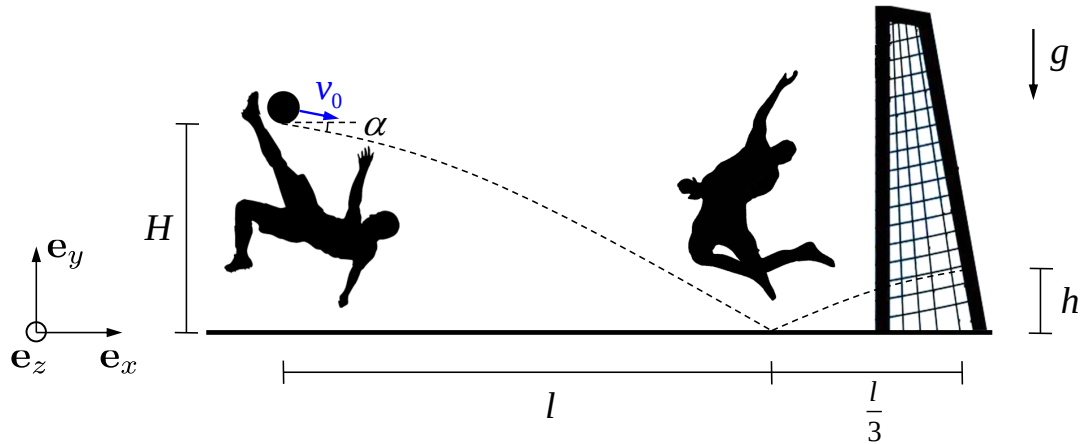
3. Ronaldo ist bereit, einen Strafstoss auszuführen. Er entscheidet sich für einen Winkel von 45° , ist sich aber noch unsicher über die benötigte Anfangsgeschwindigkeit v_0 . Um das Fussballtor zu treffen, muss der Ball die maximale Höhe in der Entfernung l von Ronaldo erreichen (siehe Skizze).



Wie hoch muss die Geschwindigkeit v_0 sein, damit Ronaldo ein Tor schiessen kann?

- (a) $v_0 = \sqrt{2gl}$
- (b) $v_0 = 2gl$
- (c) $v_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{gl}$
- (d) $v_0 = \frac{gl}{2}$
- (e) Ronaldo trifft auch ohne Physik

4. Als Alternative zum vorherigen direkten Schuss überlegt Ronaldo, einen Fallrückzieher zu machen. In diesem Fall wird der Ball aus der Höhe H geschossen, trifft im Abstand l unter dem Torhüter auf den Boden und landet in der Höhe h im Tor (siehe Skizze).

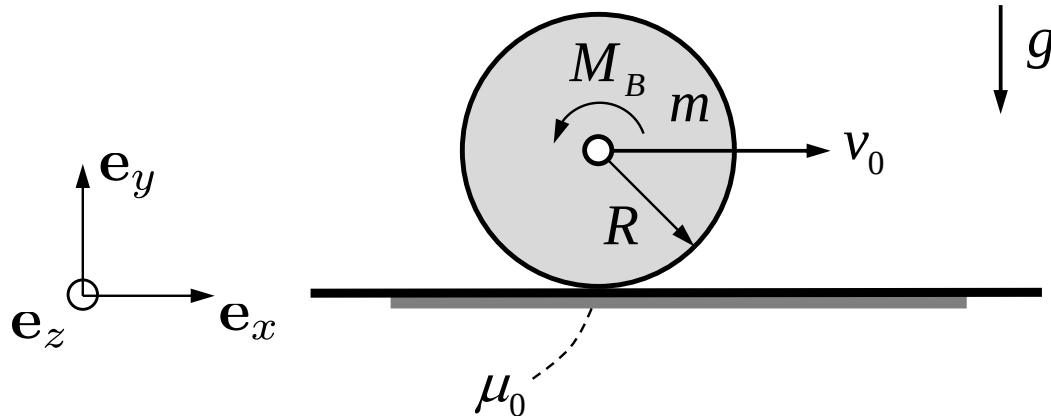


- Unter welchem Winkel α berührt der Fussball den Boden nach $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$?
 - $\alpha = 0^\circ$
 - $\alpha = 15^\circ$
 - $\alpha = 30^\circ$
 - $\alpha = 45^\circ$
 - $\alpha = 60^\circ$
- In welcher Höhe h landet der Fussball im Tor? Der Winkel α kann aus Teilaufgabe 1 entnommen werden.
 - $h = \frac{1}{3}l$
 - $h = \frac{4}{9}H$
 - $h = \frac{1}{2}gl^2$
 - $h = \frac{5}{9}H$
 - $h = \frac{8}{9}H$

Hinweis: Es kann davon ausgegangen werden, dass der Sprung des Balles am Boden vollständig elastisch ist, so dass die Geschwindigkeit nach dem Stoss wie folgt aussieht:

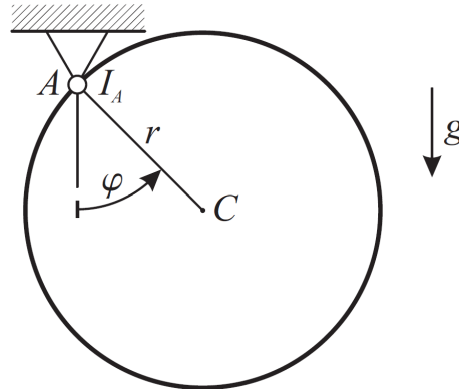
$$\mathbf{v}_{nach} = \begin{pmatrix} v_{x,nach} \\ v_{y,nach} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{x,vor} \\ -v_{y,vor} \end{pmatrix}$$

5. Der unten abgebildete Zylinder der Masse m rollt ohne zu gleiten auf einer ebenen Oberfläche. Zum Zeitpunkt $t = 0$ rollt der Zylinder mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v}_0$ in positive $\mathbf{e}_x$ -Richtung (siehe Skizze). Das Bremsmoment M_B wirkt in der Mitte des Rades und der Reibungswert ist mit μ_0 gegeben.



1. Wie gross ist das maximal einsetzbare Bremsmoment M_B , damit das Rad nicht auf der Oberfläche rutscht?
 - (a) $M_B \leq \mu_0 mgR$
 - (b) $M_B \leq \frac{1}{2} \mu_0 mg$
 - (c) $M_B \leq \frac{2}{3} v_0 mgR$
 - (d) $M_B \leq \frac{3}{2} \mu_0 mgR$
 - (e) $M_B \leq \frac{4}{3} \mu_0 mgR$
2. Wie lange dauert es, bis der Zylinder anhält, wenn das gegebene Bremsmoment M_B eingesetzt wird?
 - (a) $t = 0$
 - (b) $t = \frac{3}{2} \frac{v_0 m R}{M_B}$
 - (c) $t = \frac{2}{3} \frac{\mu_0 m R}{M_B}$
 - (d) $t = \frac{4}{3} \frac{v_0 m R}{M_B}$
 - (e) $t = \frac{v_0 m R}{M_B}$

6. ³Ein homogener Reifen ist im Punkt A gelenkig gelagert und schwingt in einer Vertikalebene. Der Reifen hat die Masse m und den Radius r . Das Massenträgheitsmoment des Reifens bezüglich des Punktes A beträgt $I_A = 2mr^2$.



1. Finden Sie die Bewegungsdifferentialgleichung. Kommt sie Ihnen bekannt vor ?
2. Linearisieren Sie die Bewegungsdifferentialgleichung und bestimmen Sie die Kreisfrequenz einer kleinen Schwingung.

³Aufgabe aus der Übungsserie 13 der Vorlesung «151-0223-10 Technische Mechanik», HS 2019, Prof. Dual/Prof. Glocker.